

Use Case Diagram	Behavioral	Định nghĩa ranh giới hệ thống, liệt kê toàn bộ chức năng và phân quyền tương tác giữa các Tác nhân (<i>Khách hàng, Shipper, Quản lý kho, Thu ngân, Hệ thống BI</i>).
Activity Diagram	Behavioral	Mô tả chi tiết luồng xử lý nghiệp vụ đơn hàng giao 2 giờ: từ lúc Khách đặt đơn -> Hệ thống giữ tồn kho -> Kho nhặt hàng -> Điều phối Shipper -> Giao thành công / Hủy đơn.
Sequence Diagram	Behavioral	Trực quan hóa tiến trình tương tác theo thời gian giữa các đối tượng phần mềm (<i>App Client -> API Gateway -> OMS Service -> WMS Service -> Payment Gateway</i>) khi thực hiện thanh toán và giữ hàng real-time.
Class Diagram	Structural	Mô hình hóa cấu trúc dữ liệu phía Backend: định nghĩa các Lớp đối tượng (<i>Order, OrderDetail, Product, Inventory, Store, Shipper</i>), các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa chúng (1-n, n-n).

Thành phần	Chi tiết triển khai tại FastMart-Online
Phần cứng (<i>Hardware</i>)	Máy chủ Cloud (AWS/Azure) cho backend; máy POS, máy quét mã vạch Honeywell tại 25 chi nhánh; thiết bị di động (smartphone) của Shipper và Khách hàng; hạ tầng mạng Wi-Fi/4G/5G công nghiệp tại kho.
Phần mềm (<i>Software</i>)	App Mobile (iOS/Android) & Web Client; Hệ thống Back-office (OMS & WMS); Engine điều phối giao hàng; Cơ sở dữ liệu PostgreSQL/Redis; Công cụ BI (PowerBI/Metabase).
Dữ liệu (<i>Data</i>)	Dữ liệu sản phẩm (Master Data), tồn kho thời gian thực tại 25 kho, thông tin khách hàng (CRM), lịch sử đơn hàng, vị trí GPS của Shipper, logs giao dịch thanh toán.

Quy trình (Procedures)	Quy trình đồng bộ tồn kho real-time, quy trình nhập hàng tại kho chi nhánh (Picking), quy trình điều phối và giao hàng 2 giờ, quy trình hủy/trả hàng và đối soát tài chính.
Con người (People)	Nội bộ: Nhân viên thu ngân/kho, Shipper, Bộ phận CSKH, Quản lý chi nhánh, Ban Giám đốc. Bên ngoài: Khách hàng mua sắm, Đội ngũ kỹ thuật đối tác gia công (Outsource).

Lập kế hoạch (Planning)

Xác định mục tiêu dự án, lập ngân sách, đánh giá rủi ro và thành lập Ban Quản lý Dự án (PMO) gồm đại diện FastMart và Đối tác gia công.

Phân tích yêu cầu (Analysis)

Chuyên viên SA/BA thu thập yêu cầu từ các bên (Kho, Bán lẻ, Shipper, Khách hàng). Đóng gói tài liệu Yêu cầu Phần mềm (SRS) và định nghĩa các Kịch bản nghiệp vụ.

Thiết kế hệ thống (Design)

Xây dựng Kiến trúc Hệ thống thiết kế CSDL (ERD), Mô hình hóa UML, thiết kế giao diện UI/UX (Figma) cho Mobile App và Back-office.

Lập trình & Triển khai (Coding)

Đội ngũ Dev tiến hành viết mã nguồn theo các Module . Tích hợp API cổng thanh toán (Momo, VNPAY) và Dịch vụ bản đồ (Mapbox/Google Maps).

Kiểm thử hệ thống

Thực hiện kiểm thử chức năng (Unit/Integration Test), kiểm thử tải (Load Test khi đạt 10.000 đơn/ngày), và Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) tại 2 chi nhánh thử nghiệm.

Triển khai & Đào tạo

Đào tạo quy trình sử dụng App/Back-office cho 25 chi nhánh. Chuyển đổi dữ liệu tồn kho cũ sang hệ thống mới.

Bảo trì & Tối ưu

Theo dõi sự cố nâng cấp tính năng dựa trên phản hồi người dùng, tối ưu hóa hiệu năng hệ thống định kỳ.



